



MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA

Mg. Fiorella E. Diaz Roca.



SESION 3

- Introducción al monitoreo de Calidad de Agua
- Normativa ambiental aplicable al monitoreo de calidad de agua. (ECA).
- Normativa ambiental aplicable al monitoreo de calidad de efluentes (LMP)
- Estándares de Calidad Ambiental ECA para recursos hídricos.
- Límites Máximos Permisibles para recursos hídricos.



Calidad de agua
ambiental

ECA

LMP

Protocolo ANA



Calidad de efluente

NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias



¿QUÉ ES EL ECA PARA AGUA?

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es un instrumento de gestión ambiental que se establece para medir el estado de la calidad del ambiente en el territorio nacional. El ECA para agua establece los niveles de concentración de elementos o sustancias presentes en el ambiente que no representan riesgos para la salud y el ambiente.

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

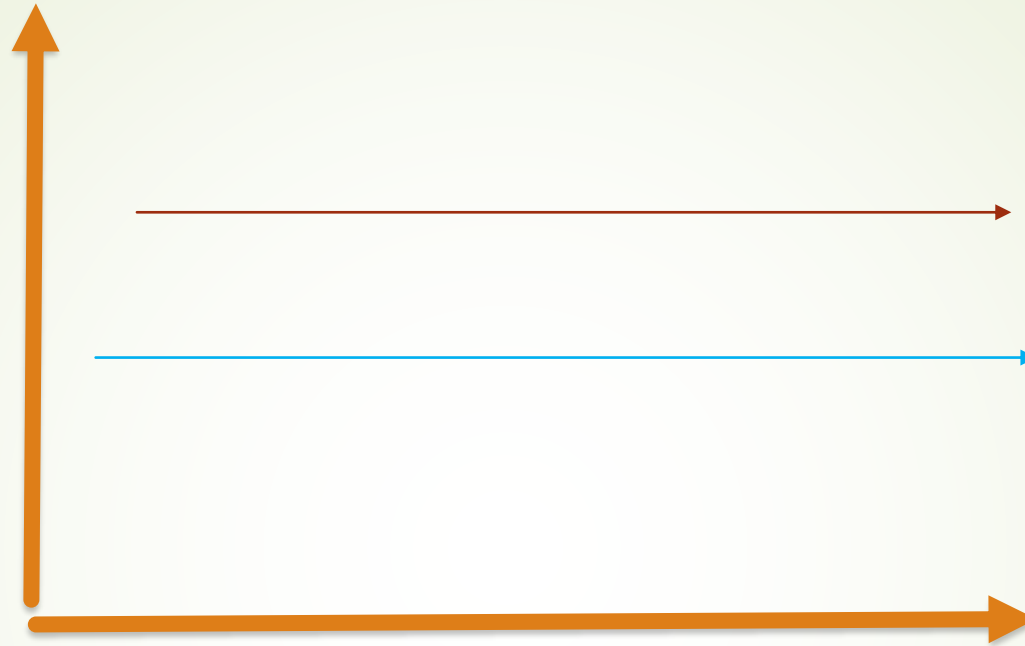




ppm

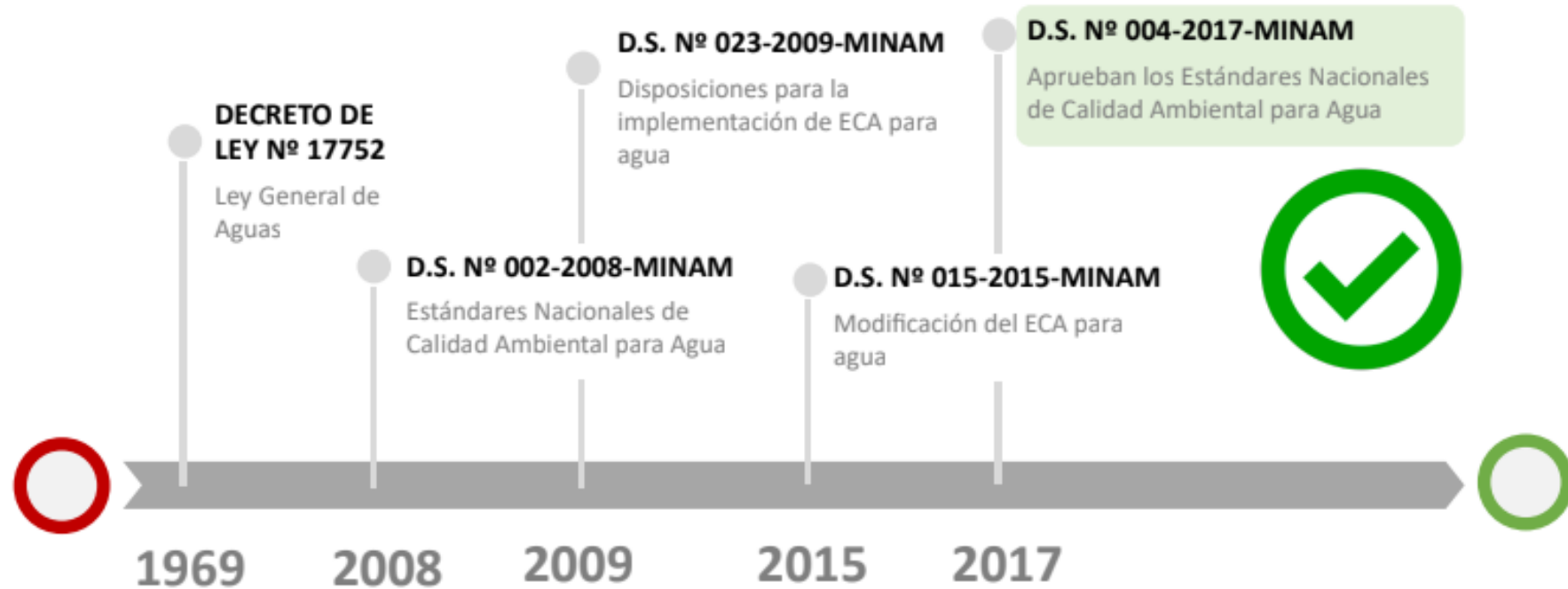
(4 ppm)

(2 ppm)



Y (Contaminante)

LINEA DE TIEMPO DE LOS ECA PARA AGUA



Una empresa monitorea con el ECA del 2008, es valido?

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias



ANEXO 1: LOS ECA PARA AGUA

DECRETO SUPREMO
N° 004-2017-MINAM
que Aprueban los
Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para
Agua y establecen
Disposiciones
Complementarias

ANEXO					
Categoría 1: Poblacional y Recreacional					
Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable					
Parámetros	Unidad de medida	A1	A2	A3	
FÍSICOS-QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L	0.5	1.7	1.7	
Cianuro Total					
Cianuro Libre					
Cianuros					
Color (Pt)					
Conductividad					
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)					
Dureza					
Demanda Química de Oxígeno (DQO)					
Fenoles					
Fluoruros					

Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación					
Parámetros	Unidad de medida	B1	B2		
FÍSICOS-QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L				
Cianuro Libre	mg/L				
Cianuro Wad	mg/L				
Color	Color verdadero Escala Pt				
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L				
Demanda Química de Oxígeno (DQO ₅)	mg/L				
Dureza Total					
Nitratos (NO ₃ -N)	mg/L				
Nitratos (NO ₃ -N) (i)					
Oxígeno Disuelto (OD)	mg/L				
Potencial de Hidrógeno					
Sólidos Suspendedos					
Sulfuros					

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales					
Parámetros	Unidad de medida	C1	C2	C3	C4
FÍSICOS-QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L	Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras	Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas
Cianuro Libre	mg/L				
Cianuro Wad	mg/L				
Color	Color verdadero Escala Pt				
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L				
Demanda Química de Oxígeno (DQO ₅)	mg/L				
Dureza Total					
Nitratos (NO ₃ -N)	mg/L				
Nitratos (NO ₃ -N) (i)					
Oxígeno Disuelto (OD)	mg/L				
Potencial de Hidrógeno					
Sólidos Suspendedos					
Sulfuros					

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales					
Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales	D2: Bebida de animales		
FÍSICOS-QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L				
Bicarbonatos	mg/L				
Cianuro Wad	mg/L				
Cianuros					
Color (Pt)					
Conductividad	µS/cm				
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L				
Demanda Química de Oxígeno (DQO ₅)	mg/L				
Dureza Total					
Nitratos (NO ₃ -N)	mg/L				
Nitratos (NO ₃ -N) (i)					
Oxígeno Disuelto (OD)	mg/L				
Potencial de Hidrógeno					
Sólidos Suspendedos					
Sulfuros					

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático					
Parámetros	Unidad de medida	E1: Lagunas y lagos	E2: Ríos	E3: Ecosistemas costeros y marinos	
FÍSICOS-QUÍMICOS					
Aceites y Grasas (MEH)	mg/L	5.0	5.0	5.0	5.0
Cianuro Libre	mg/L	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052
Cianuro Wad	mg/L				
Cianuros					
Color (Pt)	Color verdadero Escala PtCo	20 (a)	20 (a)	20 (a)	20 (a)
Conductividad	µS/cm	1 000	1 000	1 000	1 000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	5	10	10	10
Demanda Química de Oxígeno (DQO ₅)	mg/L	2.56	2.56	2.56	2.56
Fenoles	mg/L	0.025	0.025	0.025	0.025
Fenoles total	mg/L	0.025	0.025	0.025	0.025
Nitratos (NO ₃ -N) (i)	mg/L	13	13	13	13

PROTOCOLO NACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA



OBJETO DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Estandarizar los criterios y procedimientos técnicos para desarrollar el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, continentales y marino-costeros.





ESTRUCTURA PROTOCOLO NACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

El protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de agua superficial esta conformada por: siete (07) capítulos y (08) anexos

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales	
1. Introducción	12
2. Objetivo	14
3. Base legal	14
4. Alcance y aplicación del protocolo	15
5. Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados	18
5.1. Ubicación de los puntos de control de la calidad del cuerpo receptor de un vertimiento de aguas residuales	18
En cuerpo de agua líquido	19
En cuerpo de agua lútrico	20
En cuerpo de agua marino-costero	21
Identificación de los puntos de monitoreo y/o control en el cuerpo receptor	23
5.2. Frecuencia de monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de un vertimiento de aguas residuales tratadas	23
5.3. Parámetros de control en función de la actividad generadora de las aguas residuales	23
5.4. Toma, conservación, preservación y análisis de las muestras de agua	26
5.5. Remisión de los reportes de monitoreo	26
6. Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales	28
6.1. Recursos humanos	28
6.2. Recursos económicos	28
6.3. Tipos de muestras de agua	29
6.4. Planificación del monitoreo	31
6.5. Establecimiento de la red de puntos de monitoreo	32
Cuenco e intercuenco	32
Lagos, lagunas y embalses	33
Mar	34
Codificación del punto de muestreo	34
6.6. Frecuencia de monitoreo	37
6.7. Parámetros recomendados en el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales	38
6.8. Preparación de materiales, equipos e instrumentación de protección	39
6.9. Seguridad en el trabajo de campo	40
6.10. Reconocimiento del entorno	41

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales	
6.11. Rotulado y etiquetado	41
6.12. Medición de las condiciones hidrográficas en aguas continentales y marino-costeras	42
Condiciones hidrográficas y dinámicas en aguas continentales	42
Condiciones hidrográficas y dinámicas en aguas marino-costeras	45
6.13. Georreferenciación del punto de monitoreo	47
6.14. Medición de los parámetros de campo	48
6.15. Procedimiento para la toma de muestras	48
6.16. Preservación, llenado de la cadena de custodia, almacenamiento, conservación y transporte de las muestras	57
6.17. Aseguramiento de la calidad del muestreo	59
Blancos	60
Duplicados de campo	61
Recomendaciones para el aseguramiento de la calidad del muestreo	61
6.18. Actividades posmuestreo	62
7. Referencias Bibliográficas	63
Anexos	
Anexo I: Formato de registro de datos de campo	
Anexo II: Etiqueta para muestras de agua	
Anexo III: Cadena de custodia	
Anexo IV: Formato de identificación del punto de monitoreo	
Anexo V: Mangueras muestreadoras	
Anexo VI: Frecuencias de monitoreo establecidas en las normas ambientales sectoriales	
Anexo VII: Conservación y preservación de muestra de agua en función del parámetro evaluado	
Anexo VIII: Glosario de términos	

ALCANCE DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

El presente Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales es de uso obligatorio a nivel nacional para el monitoreo de la calidad ambiental del agua de los cuerpos de agua tanto continentales (ríos, quebradas, lagos, lagunas, entre otras) como marino-costeros (bahías, playas, estuarios, manglares, entre otros) en cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N.º 29338, su Reglamento y demás normas de calidad del agua.





APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

EL PROTOCOLO TIENE LAS SIGUIENTES APLICACIONES:

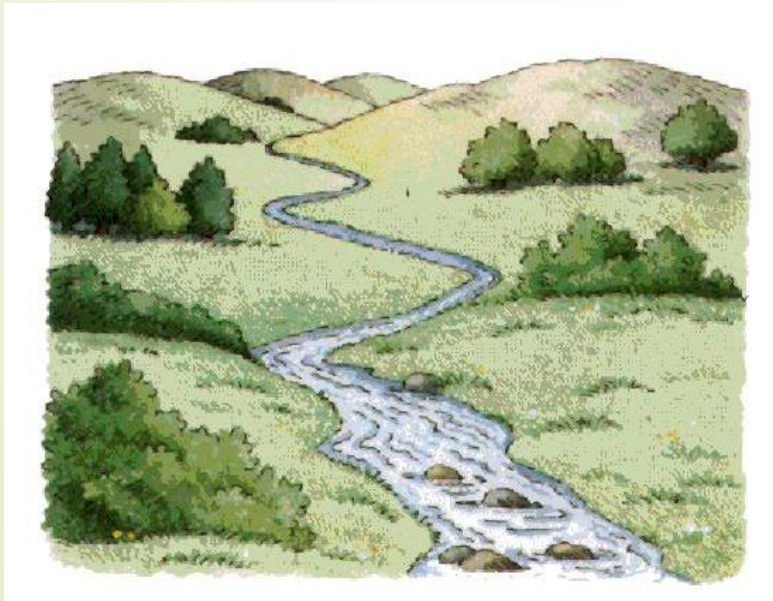
1. **El Capítulo 5: "Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados"** establece los criterios para el monitoreo de la calidad del cuerpo receptor sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua a aplicarse por los titulares de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a cuerpos naturales de agua.
2. **El Capítulo 6: "Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales"** establece los criterios técnicos y lineamientos generales a aplicarse en las actividades de monitoreo de la calidad del agua realizadas tanto por la Autoridad Nacional del Agua como por otras entidades.

Cuando aplico el Cap. 5 y Cuando aplico el Cap. 6?

Cuando aplico el Cap. 5 y Cuando aplico el Cap. 6?



Quieres saber cual es el impacto del efluente en el Rio x



Monitorear la calidad del Rio X

GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE MEZCLA Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A UN CUERPO NATURAL DE AGUA.

RESOLUCION JEFATURAL N° 118 -2017-ANA



Porque es importante determinar la zona de mezcla?

CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES SUPERFICIALES

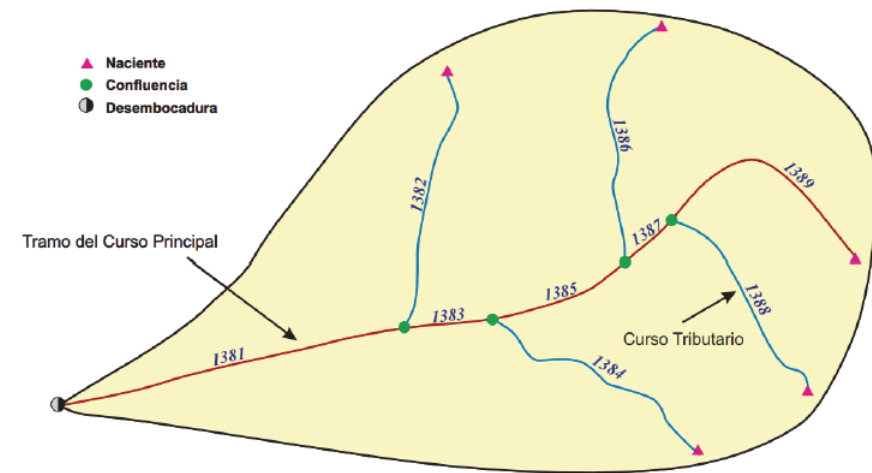
RESOLUCION JEFATURAL N° 056 -2018-ANA



CONSIDERACIONES HIDROGRAFICAS

- Cuerpos de agua, pueden ser de tipo río, quebrada, lagos y lagunas.
- A cada curso se le asigna el código que posee su unidad hidrográfica, que puede ser de tipo cuenca, intercuenca o cuenca interna.
- Los cursos de códigos pares: 2, 4, 6 y 8 corresponde a unidades de tipo cuenca.
- Los cursos de códigos impares: 1, 3, 5, 7 y 9, corresponde los tramos del curso principal.
- A todo curso le corresponde un punto nacimiento, confluencia o desembocadura.
- Un Tributario, es el río menor que confuye en un curso mayor.

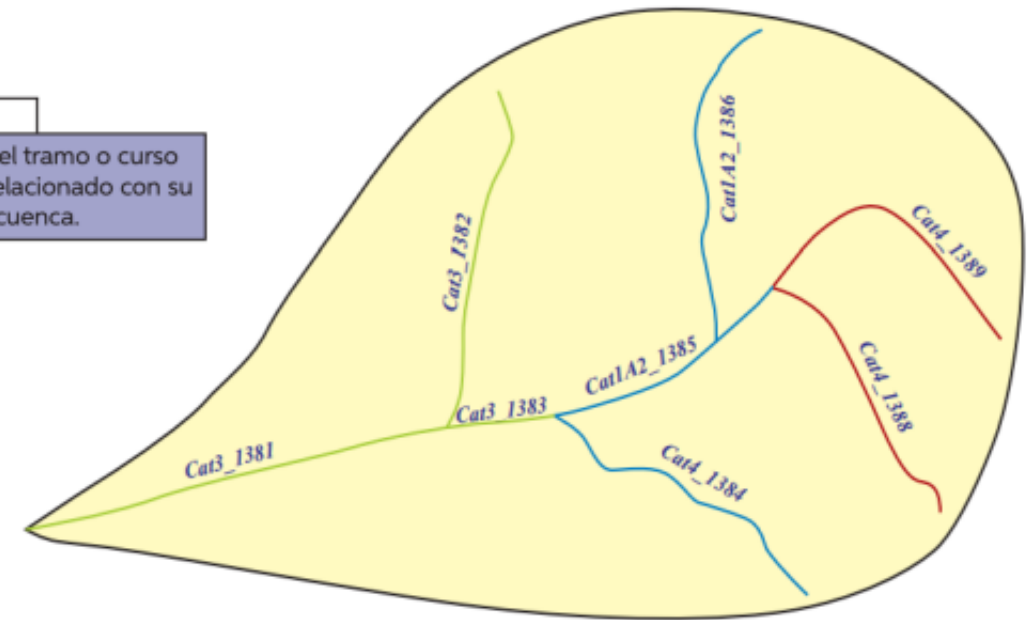
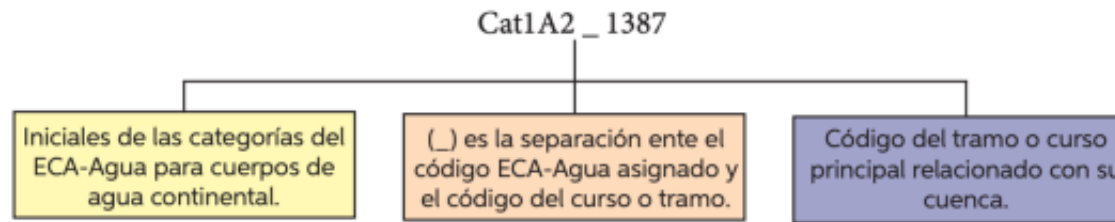
Figura N° 2. Consideraciones hidrográficas



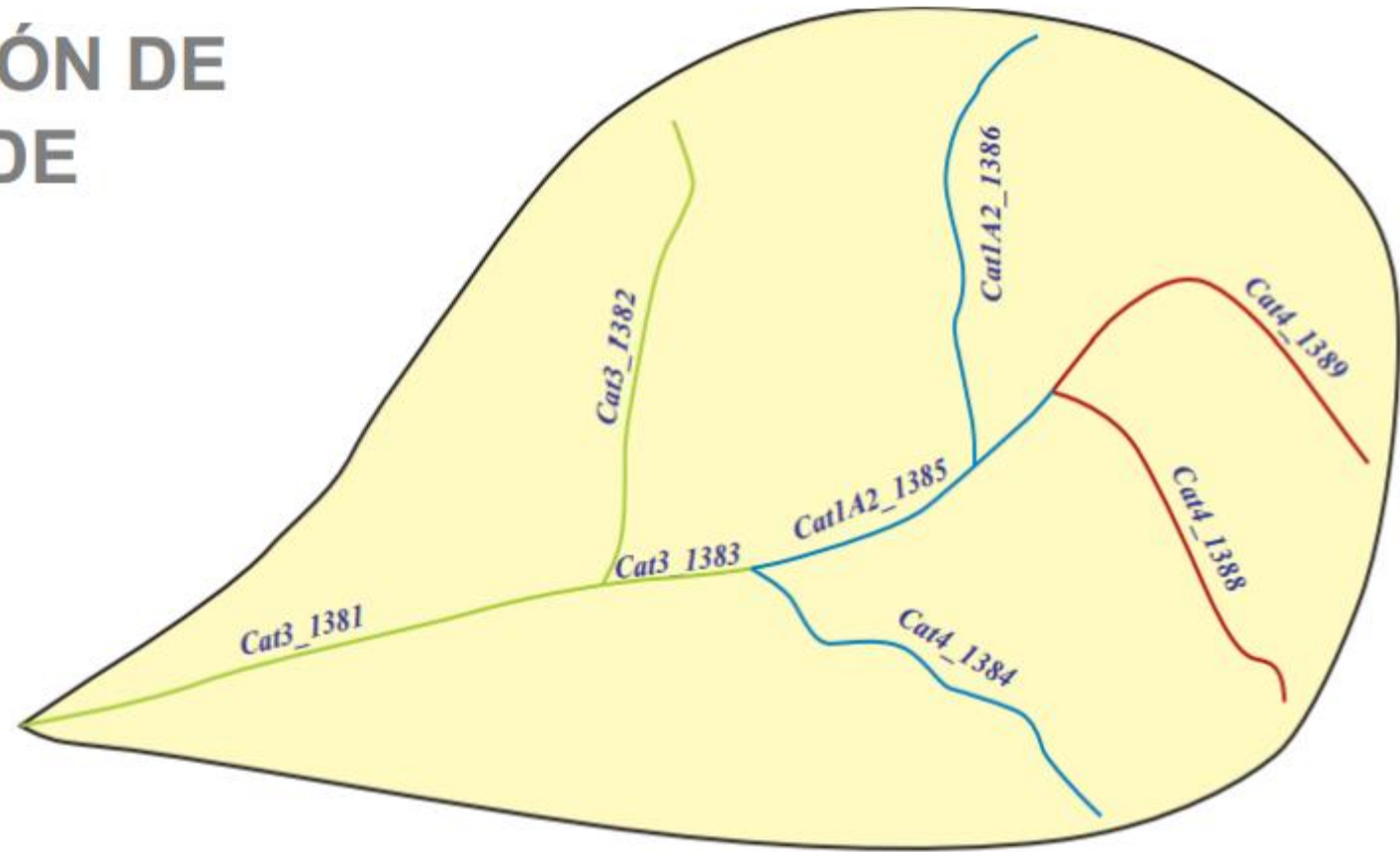
Elaboración DCERH-ANA.

CÓDIGO DE LA CLASIFICACIÓN

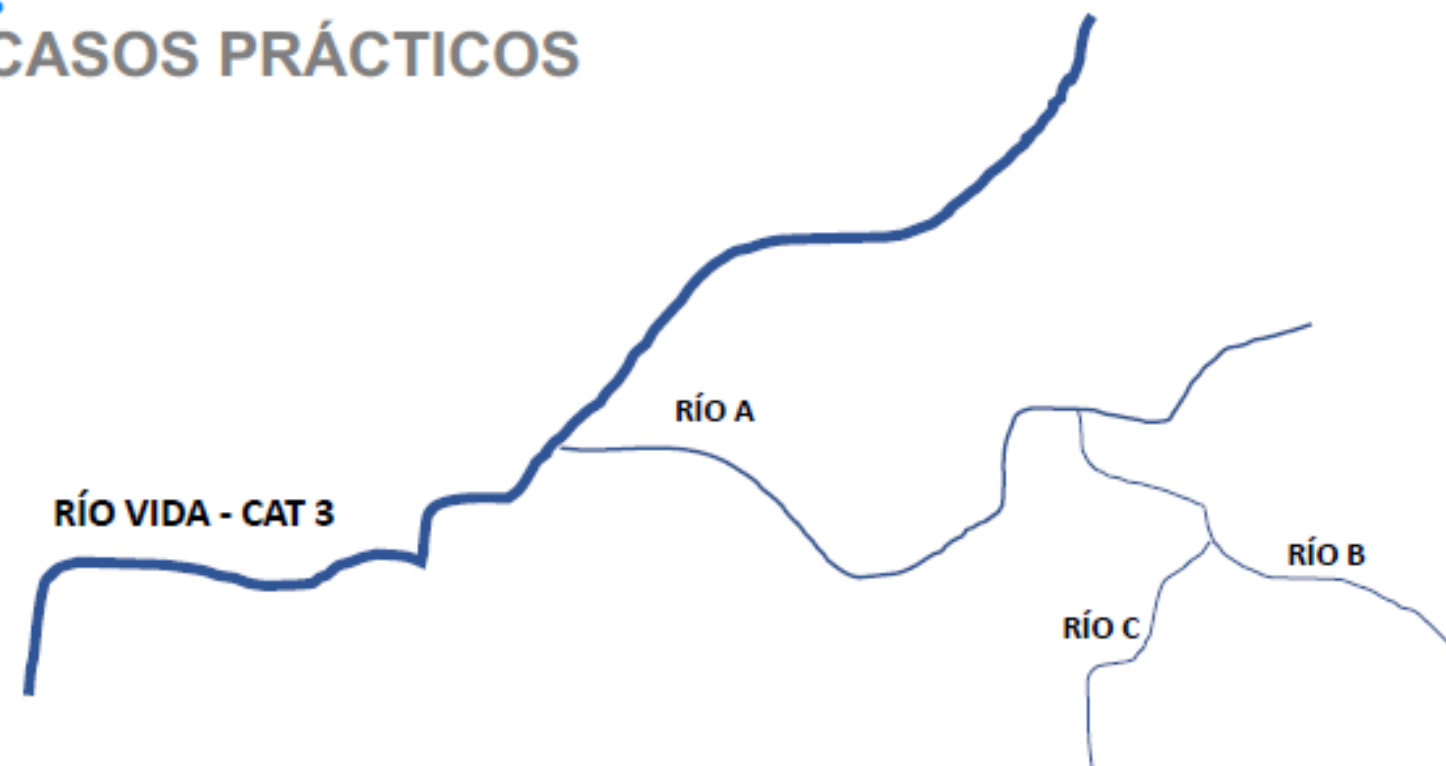
Figura N° 6. Cursos de agua continental clasificados



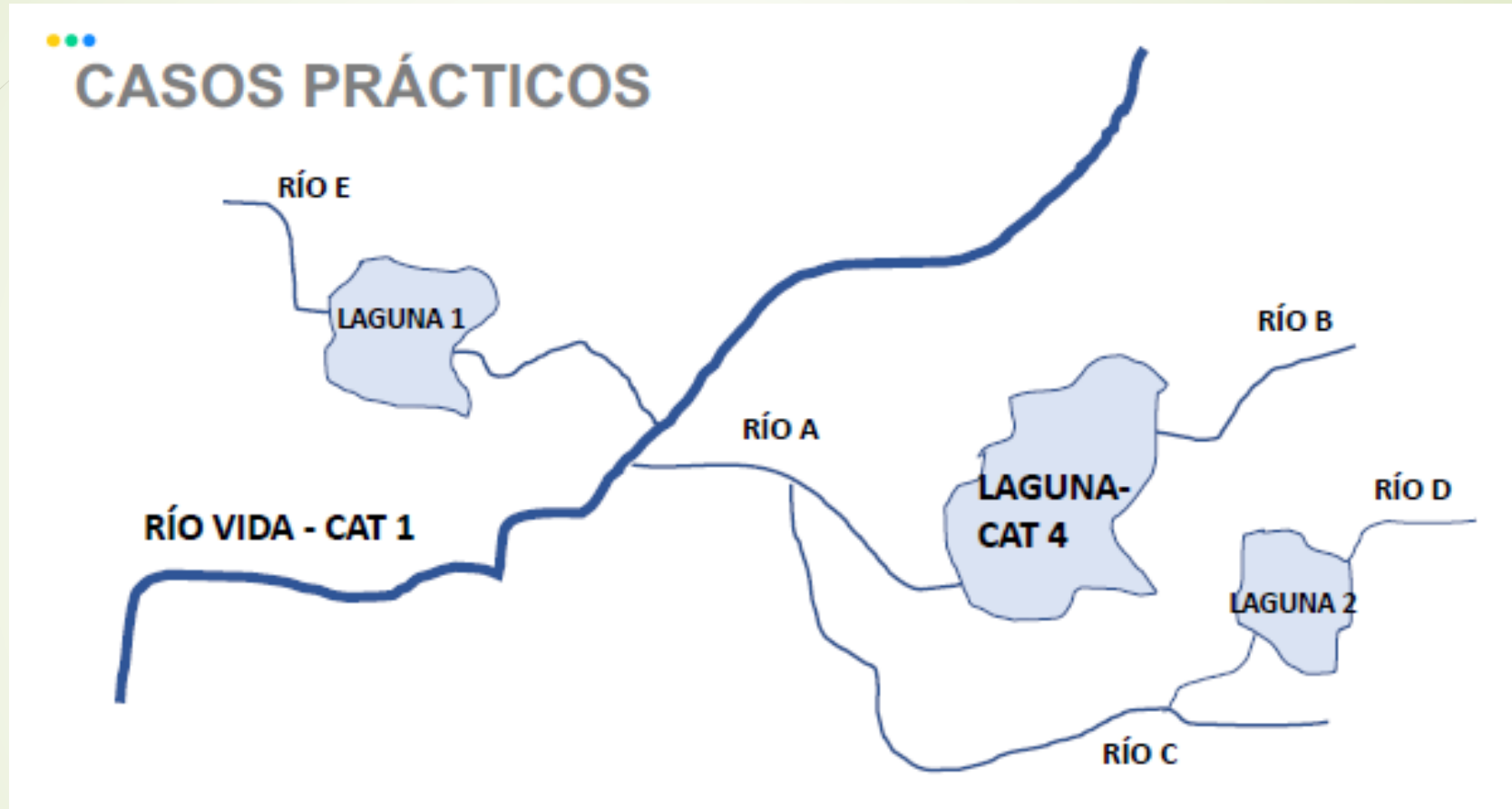
CLASIFICACIÓN DE CUERPOS DE AGUA



CASOS PRÁCTICOS



Cual es la Categoría
del rio B?



Los ríos obtienen su categoría del
Río al cual están aportando....

Como obtengo la
categoría del Río C?

CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA MARINO COSTERO

Resolución Jefatural N° 030-2016-ANA



NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL MONITOREO DE EFLUENTES



¿Para monitorear efluentes se puede utilizar el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales?

PROTOCOLO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SUB-SECTOR MINERÍA

Resolución Directoral 004-94-EM/DGAA

REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PROTOCOLO DE MONITOREO
DE CALIDAD DE AGUA

SUB-SECTOR MINERIA

DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS AMBIENTALES
PROYECTO EMIAL

LIMA - PERU

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES

Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA

Oficina de Medio Ambiente (OMA)
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MIVCS)

PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES



PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE EFLUENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO

Resolución Ministerial N° 271-2020-PRODUCE
modificado mediante **Resolución Ministerial N.º
385-2024-PRODUCE**





¿QUÉ SON LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES - LMP?

El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio.

Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible, de Ley N° 28611, Ley General del Ambiente modificada mediante Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 27 junio 2008.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ECA Y LMP?

Los ECA y los LMP hacen referencia a los niveles máximos de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos establecidos por las normas en base a lo que el Estado considera ambiental y socialmente aceptable, y que no representa un riesgo significativo a la salud y el ambiente. Sin embargo, mientras que los ECA regulan los niveles máximos permisibles de estos elementos o parámetros presentes en los componentes ambientales (aire, agua, suelo, etc.) en su condición de cuerpo receptor, los LMP regulan los niveles máximos a ser emitidos desde un punto específico de emisión o vertimiento, generados por una actividad productiva.

Contaminante

Es cualquier sustancia y/o elemento químico, físico o biológico cuya concentración al exceder los niveles establecidos, es susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas y/o el ambiente.



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ECA Y LMP?

ECA:

La medición se realiza al factor ambiental o cuerpo receptor (aire, suelo, agua).



LMP:

La medición se realiza en la fuente emisora.

Contaminante

Es cualquier sustancia y/o elemento químico, físico o biológico cuya concentración al exceder los niveles establecidos, es susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas y/o el ambiente.



DIFERENCIAS ENTRE ECA Y LMP

Estándares de Calidad Ambiental (ECA)	Límites Máximos Permisibles (LMP)
Mide la concentración de elementos, sustancias u otros en el aire, agua o suelo (cuerpos receptores).	Los LMP miden la concentración de ciertos elementos, sustancias y/o aspectos físicos, químicos y/o biológicos, que se encuentran presentes en las emisiones, efluentes o descargas generadas por una actividad productiva en particular
Son usados para el establecimiento de políticas ambientales públicas	Son exigibles para cada sector en particular y su cumplimiento es obligatorio para cada una de las empresas y personas pertenecientes a él.
Su medición se realiza directamente en los cuerpos receptores	Su medición se realiza en los puntos de emisión o vertimiento.
Son propuestos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) previa evaluación y consulta.	Son propuestos por la autoridad sectorial correspondiente (Ministerios).

¿Qué son los ECA y los LMP?

ECA

Los **Estándares de Calidad Ambiental (ECA)** son medidas de la concentración de elementos o parámetros presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.

La aplicación de los ECA se realizan directamente en los cuerpos receptores (aire, agua, suelo).

LMP

Los **Límites Máximos Permisibles (LMP)** son medidas de la concentración de elementos o parámetros que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente.

La aplicación de los LMP se realizan en los mismos puntos de vertimiento y emisión.





LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) EN MATERIA DE AGUA

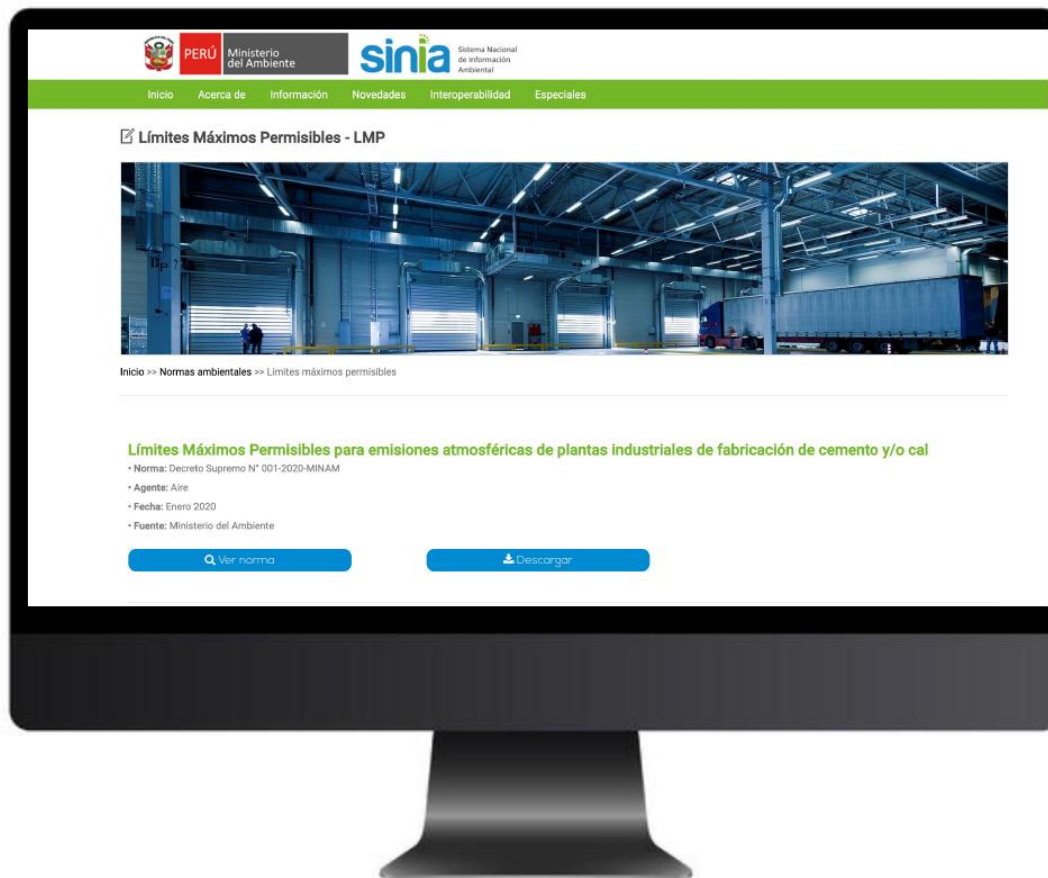


LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) EN MATERIA DE AGUA

SECTOR	NORMA	DESCRIPCIÓN	NATURALEZA
Pesquería	Decreto Supremo N° 010-2018-MINAM	Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto	Efluentes
Minero - Metalúrgicas	Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM	Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas.	Efluentes
Vivienda	Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM	Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales (PTAR), para el Sector Vivienda.	Efluentes
Hidrocarburos	Decreto Supremo N° 037-2008-PCM	Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes Líquidos para el Sub-sector Hidrocarburos.	Efluentes
Industria	Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE	Aprueban Límites Máximos Permisibles (LMP) y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.	Efluentes
Electricidad	Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA	Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.	Efluentes

PARÁMETROS DE ALGUNOS LMP (análisis)

NORMA	ACTIVIDAD	PARÁMETROS REGULADOS
Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE	Cemento	pH, T°C y SST
	Cerveza	pH, T°C, SST, aceites y grasas, DBO ₅ y DQO
	Papel	pH, T°C, SST, aceites y grasas, DBO ₅ y DQO
	Curtiembre	pH, T°C, SST, aceites y grasas, DBO ₅ , DQO, sulfuro, Cr ⁺⁶ , Cr, C. term. y N-NH ₄
Decreto Supremo N° 037-2008-PCM	Hidrocarburos	HTP, Cloruros, Cr ⁺⁶ , Cr, Hg, Cd, As, fenoles, sulfuros, DBO ₅ , DQO, cloro residual, nitrógeno amoniacal, C. term., C. total, fosforo, Ba, pH, aceites y grasas, Pb y T°C
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM	Minero Metalúrgicas	pH, SST, aceites y grasas, CN total, As, Cd, Cr ⁺⁶ , Cu, Fe (disuelto), Pb, Hg y Zn
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM	Domésticas Municipales	° pH, T°C, aceites y grasas, C.term, DBO ₅ , DQO y SST



LMP EXISTENTES



<https://sinia.minam.gob.pe/normas/limites-maximos-permisibles>

<https://sinia.minam.gob.pe/normas/limites-maximos-permisibles>

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA



MATERIALES PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- Mapa cartográfico
- Tablero
- Libreta de campo
- Etiquetas de campo
- Cadena de custodia
- Soga
- Balde de plástico transparente
- Brazo telescópico muestreador
- Papel secante
- Cinta adhesiva
- Plumón indeleble
- Goteros de plásticos



TOMA Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
LAGSA Laboratorio de Aguas y Suelos	ETIQUETA MUESTRA DE AGUA
USUARIO: _____	CÓDIGO: _____
MUNICIPIO: _____	VEREDA: _____
FINCA: _____	FECHA DE MUESTREO: _____
FECHA DE MUESTREO: _____	HORA: _____
ID DE LA MUESTRA: _____	PUNTO DE TOMA: _____
RESPONSABLE: _____	TIPO DE MUESTREO: ☐ PUNTUAL ☐ COMPUESTO
PROFUNDIDAD DE MUESTREO: _____	VOLUMEN: _____
ADICIONES (acidificación o conservantes): _____	OBSERVACIONES: _____

380-1
GS6

SAG S.A.C.

CADENA DE CUSTODIA DE MONITOREO - DE AGUAS Y SUELOS

Cliente: Autosidad Municipal del Agua Contacto: SAG/CA/IA-Toma de muestra de agua Teléfono: 591-5554056

Lugar: Casimiro, Pando - Bolivia Empresa: _____ Planta: _____ Proyecto: _____

Cadena de Custodia: _____

PUNTO DE MUESTREO CÓDIGO DEL CLIENTE	MUESTREO		TIPO DE MUESTRA	PARAMETROS DE SITU										ANÁLISIS DE LABORATORIO		OBSERVACIONES	
	FECHA	HORA		PH	TEMP	COND	CO2	CO3	CO4	CO5	CO6	CO7	CO8	CO9	CO10		
001/01	20/01/15	14:40	A5	7.5	25	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
002/02	20/01/15	16:00	A6	7.8	26	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6
003/03	20/01/15	16:30	A7	8.0	27	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7
004/04	20/01/15	17:10	A8	8.2	28	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8

Observaciones de Muestreo: _____

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable del muestreo: Ing. Verónica Firma: [Firma] Fecha: 20/01/15

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable a Supervisar en campo: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Nombre(s) y Apellido(s) del Responsable a Supervisar en laboratorio: _____ Firma: _____ Fecha: _____



- Agua destilada
- Solución estándar de PH y conductividad eléctrica
- Bolsas Ziploc
- Frascos de polietileno
- Frascos de vidrio ámbar
- Frascos estériles microbiológicos
- Guantes descartables
- Pizeta
- Refrigerantes
- Reactivos para preservación de muestras
- *Coolers* grandes y pequeños



Frascos y reactivos lo comprarán ustedes? Datos técnicos como coleccionar y preservar la muestra?

?Cuales son los equipos e instrumentos de monitoreo?

EQUIPOS E INSTRUMENTOS

- **Medidor multiparámetro:** Se utiliza para el tratamiento de agua potable, aguas residuales y aguas superficiales
- **Cámara fotográfica**
- **GPS**
- **Correntómetro:** Determina con precisión la velocidad de la corriente en cursos de agua, canales, ríos y el mar
- **Cronómetro**
- **Botella tipo Niskin:** Equipo para muestreo de agua en mar o lagos a distintas profundidades
- **Bailer:** Equipo para muestreo de aguas subterráneas

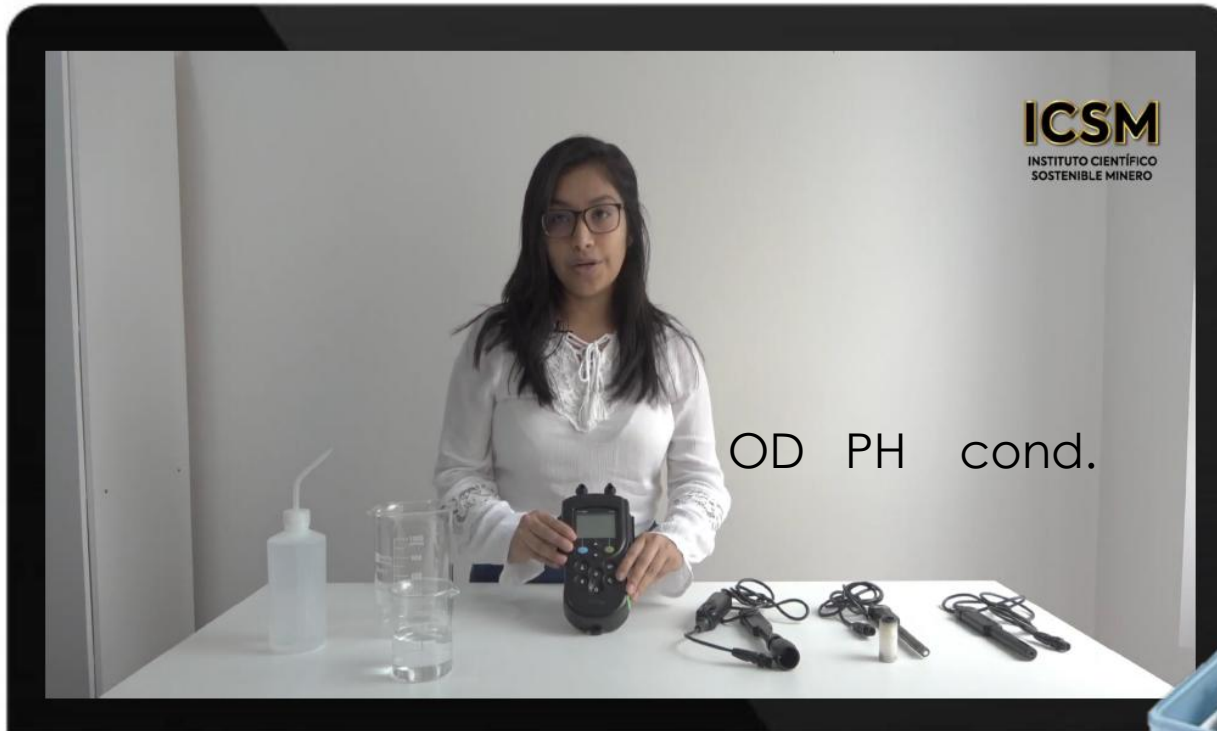


●●● EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- **Medidor multiparámetro:** Se utiliza para el tratamiento de agua potable, aguas residuales y aguas superficiales
- **Cámara fotográfica:** Se utiliza para registrar material fotográfico y fílmico durante el monitoreo de calidad de agua.



Acciones previas al monitoreo?



MULTIPARÁMETRO



1. Verificación
operacional del
multiparametro:
Buffer de PH 4,7,10

Cada 10 muestras

2. Calibración
Buffer de calibración

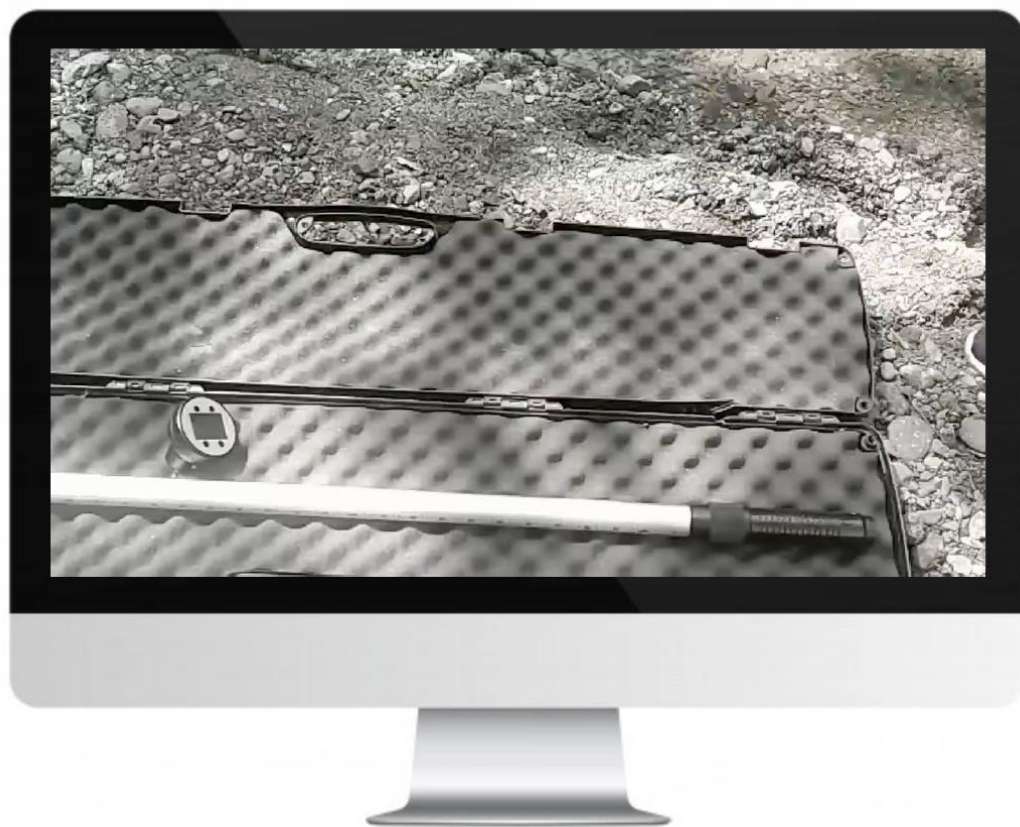
Para el día

<https://www.youtube.com/watch?v=opOFzpXg2gQ>

- **GPS:** Determina la ubicación exacta del punto de monitoreo.
- **Correntómetro:** Determina con precisión la velocidad de la corriente en cursos de agua, canales, ríos y el mar
- **Cronómetro:** Un cronómetro es un reloj diseñado para medir la cantidad de tiempo que transcurre entre su activación y desactivación.
- **Turbidímetro:** Equipo utilizado para determinar la turbidez del agua



Es valido usar el
GPS del celular?

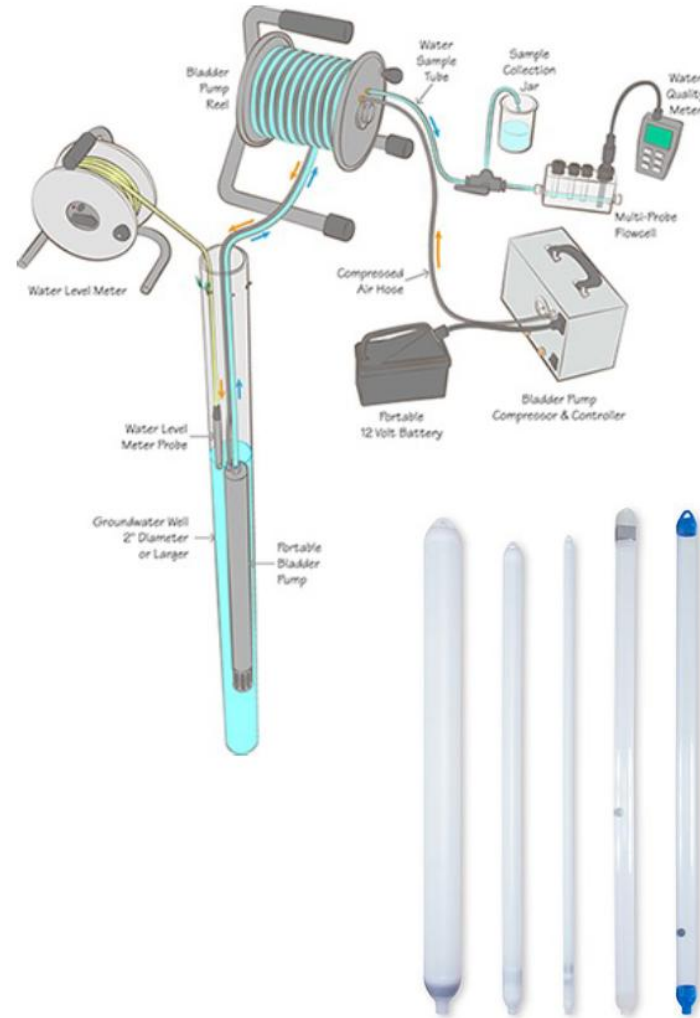


CORRENTÓMETRO

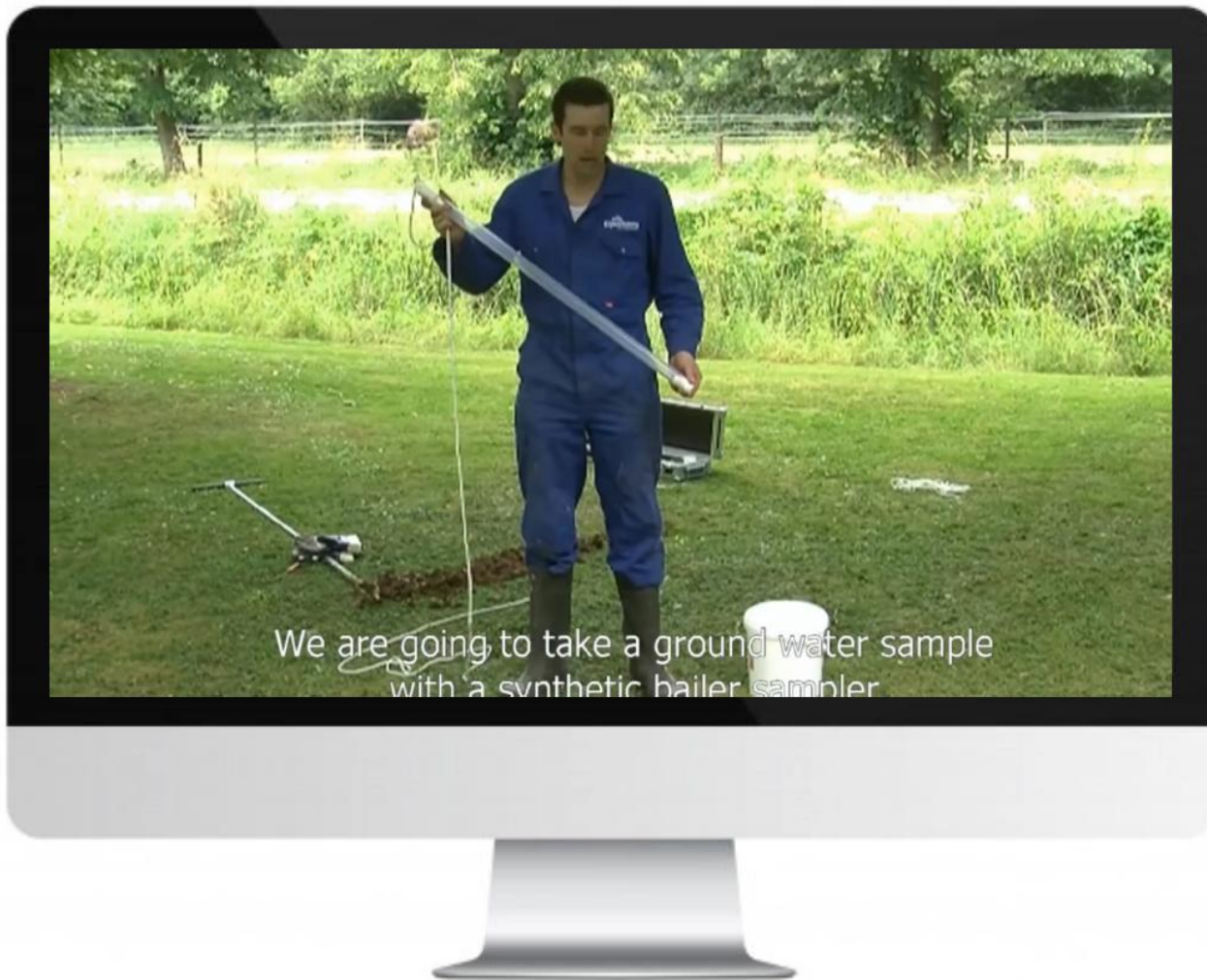
<https://www.youtube.com/watch?v=gd81sqL10Dk>

[Correntómetro FP111 Global Water USA](#)

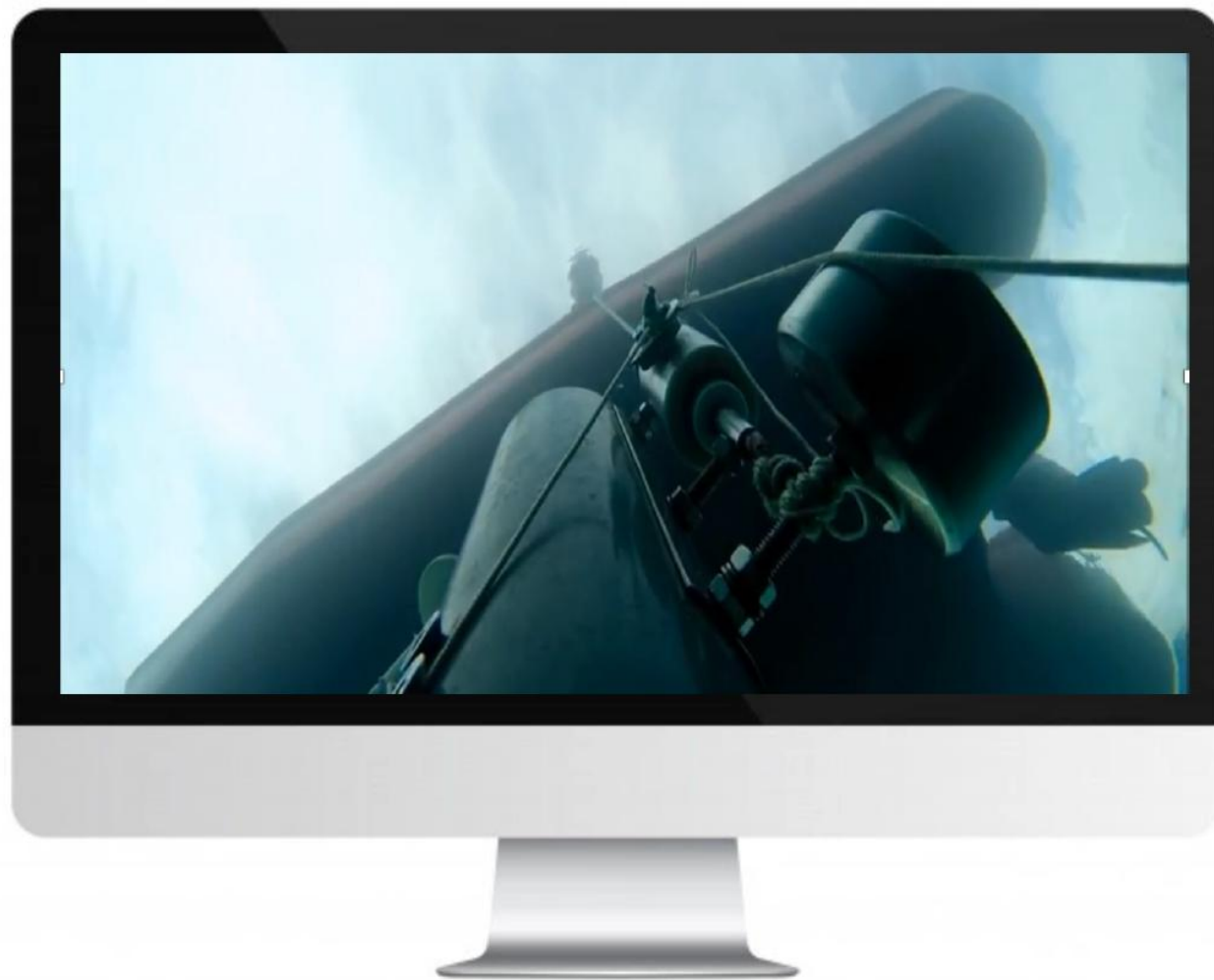
- **Botella tipo Niskin:** Equipo para muestreo de agua en mar o lagos a distintas profundidades
- **Bailer:** Equipo para muestreo de aguas subterráneas.
- **Equipo para muestreo de agua subterránea.**



<https://www.youtube.com/watch?v=h5WWa3313xA>



BAILER



BOTELLA NISKIN



ÈQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

- Botas de seguridad
- Casco
- Lentes
- Botas de jebe con punta de acero (musleras)
- Chaleco salvavidas
- Impermeable
- Arnés
- Guantes
- Otros



MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA



<https://www.youtube.com/watch?v=hAogRC1noYU>

HERRAMIENTA: CHECK LIST DE CAMPO PARA MONITOREO DE AGUA

El check list es una herramienta documental que permitirá que equipo encargado de realizar el monitoreo de la **calidad de agua** este completamente preparado y que cuente con todos los equipos y herramientas al momento de ejecutar la actividad de monitoreo.



GRACIAS

